Homotopía

jltabara@wanadoo.es

Versión 0.1, 28 de agosto de 2015

Índice general

1. Homotopía de caminos **2**
1.1. Caminos 2

Capítulo 1

Homotopía de caminos

1.1. Caminos

Definición 1.1 *Dado un espacio topológico X, un* **camino** *en X es una aplicación continua*

$$c : I \longrightarrow X$$

donde I es el intervalo cerrado $[0,1]$. El punto $c(0)$ es el **origen** *y $c(1)$ es el* **final** *del camino. La imagen $c(I)$, que es un subconjunto de X, se llamará* **soporte** *del camino.*

En general, los puntos del intervalo I se denotarán por la variable t, que entenderemos como una variable temporal. Un camino será entonces la trayectoria de una partícula. El soporte del camino será el conjunto de puntos por los que dicha partícula pasa.

Puede ocurrir que dos caminos tengan el mismo soporte pero que los caminos no sea iguales. Ello será debido a que están recorridos con distinta velocidad o con distinto sentido. Por lo tanto debemos diferenciar claramente lo que es un camino (una aplicación continua) y su soporte (un subconjunto).

Ejemplos

- Sea $x \in X$ un punto de un espacio topológico. El camino

  $$c : I \longrightarrow X$$

  definido como $c(t) = x$ para todo $t \in I$ se llama **camino constante** y su soporte es el punto x. El origen y el final coinciden con el punto x.

- El camino

  $$\begin{array}{rccc} c: & I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longrightarrow & (t,t) \end{array}$$

  tiene su soporte sobre la bisectriz del primer cuadrante (figura 1.1). Su origen es el punto $c(0) = (0,0)$ y su final es $c(1) = (1,1)$.

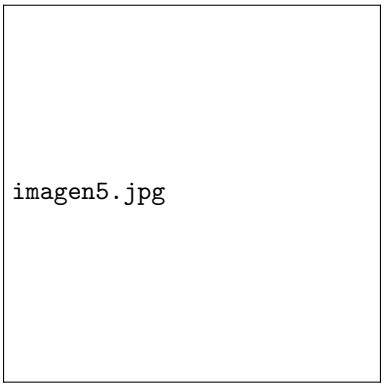


Figura 1.1: Camino en un espacio topológico X

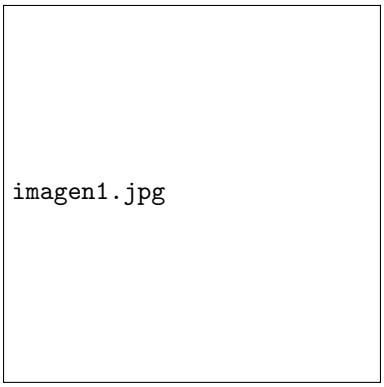


Figura 1.2: Soporte del camino

- El soporte del camino

$$\begin{array}{rccc} c: & I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longrightarrow & (-t+1,-t+1) \end{array}$$

  coincide con el soporte del camino del ejemplo anterior, pero en este caso el origen es el punto $c(0) = (1,1)$ y el final es $c(1) = (0,0)$.

- Sea el camino

$$\begin{array}{rccc} c: & I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longrightarrow & e^{i2\pi t} \end{array}$$

  Su soporte es la circunferencia unidad. El origen y el final de este camino coinciden y son precisamente el punto $(1,0)$. Los caminos, que como en este ejemplo, donde el origen coincide con el final, se llaman caminos **cerrados**, o también **lazos**.

Si un camino c se puede transformar continuamente en otro c', deberán existir unos caminos intermedios. Dichos caminos los podemos parametrizar por el intervalo $[0,1]$, de tal modo que el camino que le corresponde a 0 sea c y el camino que le corresponde a 1 sea c'. Para nosotros, los puntos del intervalo denotan una variable temporal, que para no confundir con la variable del camino, que denotamos λ. Así el camino c es una cuerda que se tranforma continuamente hasta convertirse, pasada una unidad de tiempo, en la cuerda c'.

Para hacer precisa esta definición debemos introducir el concepto de homotopía.

Definición 1.2 *Sean c, c' dos caminos en X. Una* **homotopía** *de c en c' es una aplicación continua*

$$\begin{array}{rccc} H: & I \times I & \longrightarrow & X \\ & (t,\lambda) & \longrightarrow & H(t,\lambda) \end{array}$$

que cumple

- $H(t,0) = c(t)$ *para todo* t.
- $H(t,1) = c'(t)$ *para todo* t.

Si denotamos por H_λ la aplicación

$$\begin{array}{rccc} H_\lambda: & I & \longrightarrow & X \\ & t & \longrightarrow & H(t,\lambda) \end{array}$$

tenemos que H_λ es un camino para todo valor $\lambda \in I$. Con esta notación, las condiciones que definen la homotopía se expresan

- $H_0 = c$
- $H_1 = c'$



Figura 1.3: Soporte del camino circular

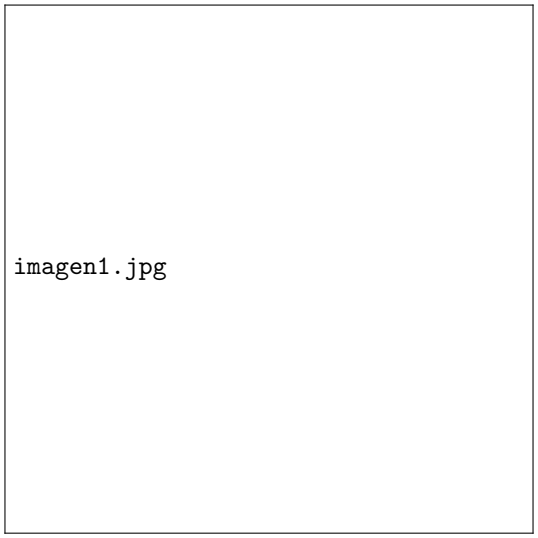


Figura 1.4: Camino cerrado

Entenderemos una homotopía como una deformación continua del camino c en el camino c' dada por los caminos intermedios H_λ.

Ejemplos

Lema 1.1 *Sea X un espacio topologico y A y B dos cerrados de X. Dada una aplicación*

$$f : X \longrightarrow Y$$

que cumpla

- $f_{|A} : A \longrightarrow Y$ *es continua.*
- $f_{|B} : B \longrightarrow Y$ *es continua.*

Entonces la aplicación f es continua.

Demostración.

Sea C un cerrado de Y. La antiimagen por f del cerrado Y es igual a la unión de las antiimagenes por las aplicaciones restringidas. Pero estas antiimagenes son cerradas, puesto que tanto A como B son cerrados de X. □

Teorema 1.2 *La relación de homotopía entre caminos es una relación de equivalencia.*

Demostración.

1. **Reflexiva.** Sea
$$\begin{array}{rccc} H: & I\times I & \longrightarrow & X \\ & (t,\lambda) & \longrightarrow & c(t) \end{array}$$
es una homotopía de c consigo mismo.

2. **Simétrica.** Si c es homótopo con c', entonces existe una aplicación H que cumple $H_0 = c$ y $H_1 = c'$.
Definimos
$$\begin{array}{rccc} H': & I\times I & \longrightarrow & X \\ & (t,\lambda) & \longrightarrow & H(t,1-\lambda) \end{array}$$
La aplicación H' es continua y cumple $H'_0 = c'$ y $H'_1 = c$.

3. **Transitiva.** Si c es homótopo con c' existe H. Si c' es homótopo con c'' existe H'.
Definimos
$$H''(t,\lambda) = \begin{cases} H(t,2\lambda) & \text{si} \quad 0 \le \lambda \le 1/2 \\ H'(t,2\lambda-1) & \text{si} \quad 1/2 \le \lambda \le 1 \end{cases}$$
La aplicación H'' es continua por el lema 1.1 y cumple $H''_0 = c$ y $H''_1 = c''$ lo que prueba la propiedad transitiva. □

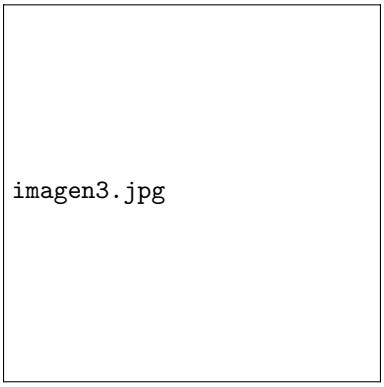


Figura 1.5: Caminos homotópicos